

투네이션 스트리밍 서비스

국내사업본부
서비스기획팀



Revision History

[illegible]

01

개요

개요

- 스트리밍 서비스 관계별 개념도



- 실선 = 스트리밍 플랫폼 안의 흐름
- 점선 = 플랫폼 밖 또는 운영 개입

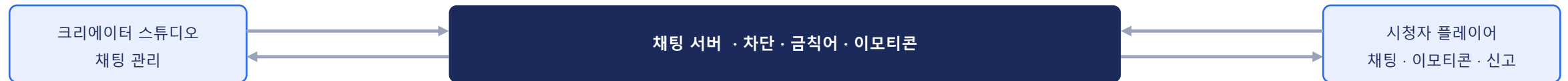
개요

- 스트리밍 서비스 데이터 플로우

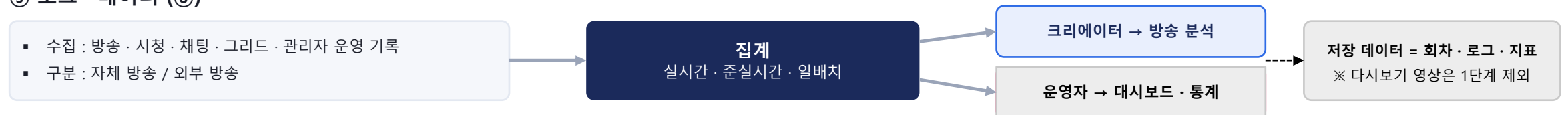
① 영상



② 채팅 (양방향)



③ 로그 · 데이터 (⑧)



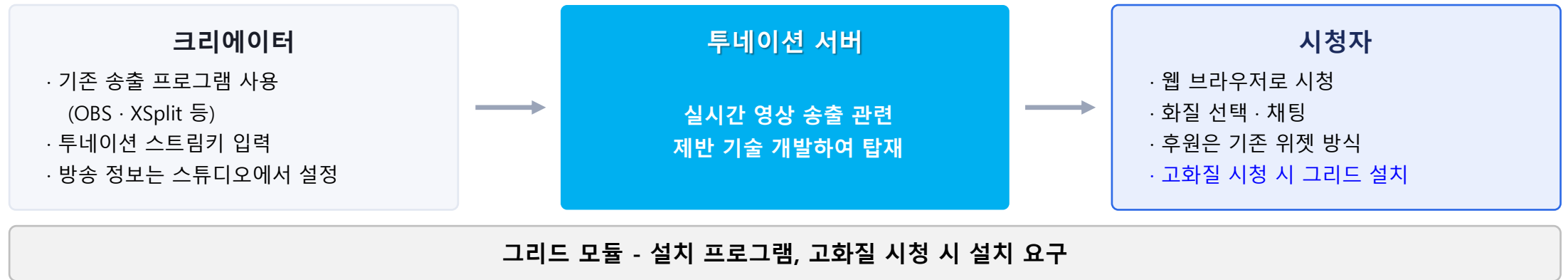
개요

● 한 방송 회차의 통합 플로우

	준비	방송 중	종료 후
크리에이터	채널 개설 → 스트림키 발급 → OBS에 서버 · 키 입력 → 방송 정보 설정 (제목 · 카테고리)	송출 시작 (OBS) → 방송 중 정보 변경 · 채팅 관리 (팔로워 전용) → 송출 상태 확인 (비트레이트 · 지연)	송출 중지 (정상 종료) → 방송 분석 확인 (시청자 · 시청 시간 · 채팅)
시스템	스트림키 발급 · 저장 · 인증 대기	- 인증 → 준비 → 첫 영상 단위 → 라이브 노출 - 트랜스코딩 · CDN · 그리드 배포 · 채팅 중계 - 끊김 감지 → 일시중단(90초) → 재접속 / 종료 - 유령 방송 30초 · 로그 수집	종료 판정 (정상 신호 즉시 / 90초 타임아웃) → 회차 마감 → 지표 집계 → 분석 · 대시보드 반영
시청자	즐거찾기 채널 방송 시작 알림 수신	- 라이브 탐색 → 채널 진입 → 시청 (화질 선택 · 그리드) - 채팅 · 이모티콘 · 후원(기존 위젯 경로) · 신고 - 일시중단 시 '연결 끊김' 안내 · 채팅 유지	- 오프라인 안내 - 최근 방송 정보 표시 - 즐거찾기 · 다음 방송 알림
운영자	- 운영 정책 설정 (유예 · 판정 · 상한값) - 카테고리 관리	- 라이브 모니터링 (시청자 · 비트레이트 · 지연 · 신고) - 이상 감지 · 신고 접수 → 검토 → 강제 종료 · 채팅 제재 · 채널 정지 → 통지	- 회차 이력 확인 (일시중단 · 종료 사유) - 통계 · 감사 로그 - 정책값 조정 근거 확보

개요

■ 투네이션 1단계 서비스 범위



■ 1단계 완료 기준

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 크리에이터가 방송 정보를 설정하고 스트림키 관리 가능 | 2 크리에이터가 스트림키로 송출하면 시청자가 투네이션 웹에서 시청 가능 |
| 3 시청자가 화질을 선택 가능 | 4 실시간 채팅이 동작 |
| 5 방송 회차별 지표 확인 가능 | 6 그리드 모듈이 설치 · 동작이 가능하고 분산 전송 비율 측정 가능 |
| 7 운영자가 방송을 모니터링하며 강제 종료 가능 | |

■ 다음 단계



벤처마킹

채널 · 스트림키 정책 벤치마킹

#	구분	정책 항목	치지직	트위치	SOOP	유튜브	투네이션 1단계
1	채널	채널 개설 조건	●	●	●	●	스튜디오 이용 자격 보유 회원
2	채널	1계정 다채널 허용				●	불허 (계정당 채널 1개)
3	채널	채널 ID 체계 (계정 식별자와 분리)	●	●		●	별도 채널 ID 부여
4	채널	기존 후원 페이지와의 관계	●		●		기존 후원 페이지를 그대로 사용
5	스트림키	발급 시점	●	●	●	●	채널 개설 시 자동 발급
6	스트림키	노출 방식 (마스킹)	●	●	●	●	기본 마스킹 · 클릭 시 표시
7	스트림키	유효기간		●		●	무기한 (재발급 시까지)
8	스트림키	재발급 정책	●	●	●	●	사용자 가능 · 기존 키 즉시 무효
9	스트림키	방송 중 재발급		●		●	차단 (안내 후 거부)
10	스트림키	백업 스트림키 (이중화 송출)		●		●	1단계 제외
11	인증	인증 시점		●		●	RTMP 연결 수립 시
12	인증	중복 송출 처리	●	●		●	선점 유지 - 후속 연결 거부
13	인증	정지 계정 처리	●		●		인증 거부
14	인증	인증 실패 로깅					사유 · 소스 IP 기록
15	부정 사용	스트림키 유출 대응	●	●		●	재발급 안내 + 운영자 강제 재발급
16	부정 사용	무단 송출 강제 종료	●		●		강제 종료 + 스트림키 무효화

방송 라이프 사이클 정책 벤치마킹

#	구분	정책 항목	치지직	트위치	SOOP	유튜브	투네이션 1단계
1	시작	방송 시작 판정 기준	●	●	●	●	스트림 수신 시점 (별도 액션 없음)
2	시작	라이브 목록 노출 시점	●	●	●	●	첫 영상 단위 생성 후
3	시작	방송 상태 구분 체계		●		●	5단계 (오프라인·준비·라이브·일시중단·종료)
4	시작	방송 회차 생성 시점		●		●	준비 상태 진입 시
5	재접속	재접속 허용 시간	●	●	●	●	90초 (트위치 90초 · 업계 60~120초)
6	재접속	일시중단 중 시청자 화면	●	●	●	●	재생 유지 + 안내 표시
7	재접속	일시중단 중 채팅	●	●	●	●	유지 (계속 가능)
8	재접속	방송 시간 계산 (중단 구간 포함)		●		●	포함하여 계산 (트위치 방식)
9	유령 방송	데이터 미수신 판정		●		●	30초 이상 영상 단위 미생성 → 일시중단
10	유령 방송	영상 · 오디오 단독 송출 허용	●		●		허용 (라디오 방송 인정)
11	시청자 수	동시 시청자 정의	●	●	●	●	활성 재생 세션 수
12	시청자 수	순 방문자 집계 방식		●		●	회차 내 중복 제거
13	시청자 수	집계 주기 (실시간 / 확정 분리)		●		●	미결 - 개발자 협의
14	종료	강제 종료 조건	●	●	●	●	정책 위반 · 부정 사용 · 인프라 보호
15	종료	강제 종료 시 통지	●		●		크리에이터에게 사유 통지
16	종료	종료 후 재접속 처리	●	●	●	●	새 회차로 생성

크리에이터의 스트리밍 기능 벤치마킹

#	구분	기능 항목	치지직	트위치	SOOP	유튜브	투네이션 1단계
1	송출 정보	스트림키 노출 · 복사 · 재발급 (마스킹 · 표시 전환)	●	●	●	●	○
2	송출 정보	방송 중 재발급 차단	●	●	●	●	○
3	송출 정보	서버 주소 표시 · 복사	●	●	●	●	○
4	방송 정보	방송 제목 · 카테고리 · 태그	●	●		●	○
5	방송 정보	썸네일 업로드 (미설정 시 자동 캡처)	●	●		●	○
6	방송 정보	방송 중 정보 변경	●	●		●	○
7	방송 옵션	연령 제한	●		●	●	△
8	방송 옵션	채팅 범위 설정 (전체 / 팔로워 / 사용 안 함)	●		●	●	○
9	방송 옵션	슬로우 모드	●		●	●	X
10	송출 상태	송출 상태 실시간 표시 (비트레이트 · 해상도 · 지연)		●		●	○
11	송출 상태	송출 진단 도구 (Inspector류 · 스트림 상태)		●		●	△
12	지원	외부 프로그램 설정 가이드	●		●	●	○
13	부가 옵션	지연 모드 (저지연 / 일반)		●		●	△
14	부가 옵션	백업 이미지 (송출 끊김 시 대체 화면)		●			X
15	부가 옵션	다중 송출 설정		●		●	X
16	그리드	그리드 설치 안내 · 화질 연동 고지					○

시청자의 방송 시청 기능 벤치마킹

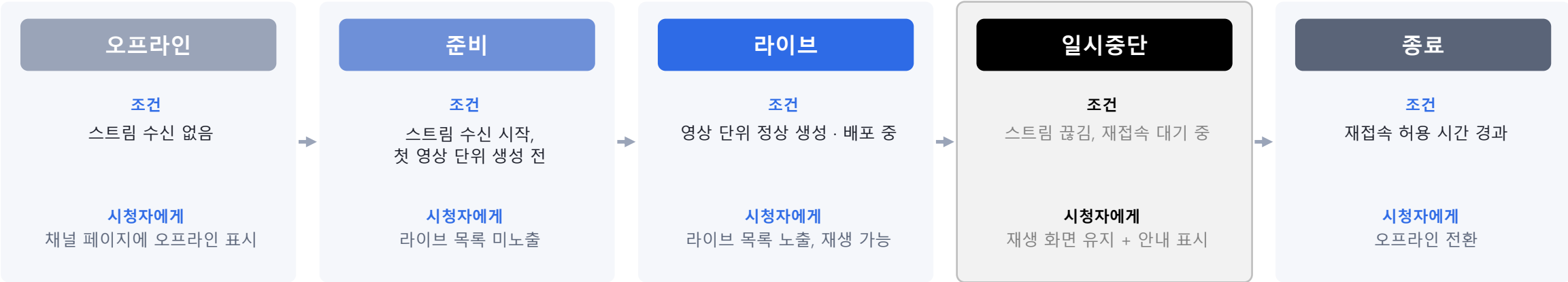
#	구분	기능 항목	치지직	트위치	SOOP	유튜브	투네이션 1단계
1	재생 제어	재생 · 일시정지 · 볼륨 · 음소거	●	●	●	●	○
2	재생 제어	전체화면	●	●	●	●	○
3	재생 제어	극장 모드 (넓은 화면)	●	●		●	○
4	재생 제어	미니 플레이어 (PIP · 창 분리)	●	●		●	△
5	화질 · 지연	화질 수동 선택	●	●	●	●	○
6	화질 · 지연	화질 자동 전환 (ABR)	●	●	●	●	○
7	화질 · 지연	저지연 / 일반 모드 선택		●		●	△
8	화질 · 지연	재생 통계 정보 (Stats for nerds류)		●		●	△
9	시청 편의	타임시프트 (라이브 되감기)	●	●		●	△
10	시청 편의	오디오 전용 모드	●		●		△
11	시청 편의	자막 · 캡션		●		●	X
12	채팅	채팅 표시 / 숨기기	●	●	●	●	○
13	채팅	채팅 창 분리 (팝업)	●	●	●	●	△
14	채팅	이모티콘 사용	●	●	●	●	○
15	채팅	사용자 개인 차단 · 신고	●	●	●	●	○
16	그리드	그리드 설치 · 자원 사용 제어 (대역폭 상한)	●		●		○

관련 정책 및 기능 구성

채널 · 스트림키 정책

구분	항목	정책	비고
채널	채널 보유 주체	투네이션 통합 계정 1개당 채널 1개	
	채널 개설 조건	크리에이터 스튜디오 이용 회원	
	후원 페이지	기존 후원 페이지(시청모드)를 그대로 사용	
스트림키	발급 시점	채널 개설 시 자동 발급	
	노출 방식	기본 마스킹. 클릭 시 표시, 복사 버튼	
	유효기간	무기한 (재발급 시까지)	
	재발급	언제든 가능. 기존 키 즉시 무효	
	방송 중 재발급	차단 - 안내 후 거부	
인증	인증 시점	RTMP 연결 수립 시	
	인증 실패	연결 즉시 종료. 사유를 로그에 기록	
	중복 송출	동시 2개 연결 시 후속 거부 (선점 유지)	
	정지 계정	계정 상태가 정상이 아니면 인증 거부	
부정 사용 대응	스트림키 유출 의심	재발급 안내. 운영자 강제 재발급 가능	
	무단 송출 감지	운영자 강제 종료 + 스트림키 무효화	
	반복 위반	채널 정지. 사후 조치는 별도 정책	

방송 라이프 사이클 - 상태 정의



방송 시작 판정

항목	정책
판정 기준	스트림 수신 시점 (사용자 별도 시작 액션 없음)
라이브 목록 노출	첫 영상 단위 생성 후
방송 정보	사전 설정값 사용. 미설정 시 기본값(제목 = 채널명)
방송 회차 생성	준비 상태 진입 시 회차 레코드 생성

유령 방송 처리

상황	판정 · 처리
연결 유지 · 데이터 미수신	30초 이상 영상 단위 미생성 → 일시중단
영상 없이 오디오만	유효 방송 인정 (라디오 방송 허용)
오디오 없이 영상만	유효 방송 인정. 운영자 알람만
극단적 저비트레이트 지속	5분 이상 기준 미달 → 운영자 알람

방송 라이프 사이클 - 시청자 수 집계 및 강제 종료

구분	지표	정의	비고
시청자 수 집계 기준	동시 시청자	특정 시점의 활성 재생 세션 수	
	최고 동시 시청자	방송 회차 내 동시 시청자 최대값	
	순 방문자	방송 회차 내 중복 제거 시청자 수	
	평균 동시 시청자	회차 내 동시 시청자 시간 가중 평균	
	집계 주기	실시간 노출용과 통계 확정용으로 분리할지 검토	
	세션 판정	영상 단위 요청 기준 또는 타임아웃 기준	

구분	조건	주체	비고
강제 종료	운영 정책 위반 신고 처리	운영자	
	스트림키 부정 사용 감지	운영자	
	인프라 보호 (과도한 비트레이트 등)	시스템 자동 + 운영자 알람	

※ 강제 종료 시 크리에이터에게 사유를 통지하고, 해당 회차를 종료 처리

[방송 관리] 메뉴 기능 구성

#	기능	정의	주요 규칙
1	송출 연결	크리에이터가 서버 주소와 스트림키를 받아 자신의 송출 프로그램에 입력하고 방송을 연결	스트림키 기본 마스킹 · 재발급 시 기존 키 즉시 무효 · 방송 중 재발급 차단 · 열람 이력 기록
2	방송 정보 설정	시청자에게 노출되는 제목 · 카테고리 · 태그 · 썸네일을 등록	저장 즉시 라이브 목록 · 채널 페이지에 반영 · 방송 중 변경 가능 · 변경 이력 기록 · 썸네일 미설정 시 자동 캡처
3	방송 정책 설정	연령 제한과 채팅 참여 범위를 방송 단위로 설정	변경 즉시 적용 · 기존 채팅은 유지하고 신규 입력만 제한 · 운영자의 서비스 단위 제재가 우선
4	송출 확인	방송이 서버에 정상 도달하는지, 시청자에게 나가는 화면이 의도대로인지 확인	미리보기는 트랜스코딩 후 결과 · 상태별 안내 표시 · 송출 프로그램 측 지표(드랍 프레임 · CPU)는 수집 불가
5	방송 성과 확인	방송 중 시청자 반응을 실시간으로 확인해 콘텐츠를 조정	현재 · 최고 · 누적 시청자 · 신규 팔로우 · 채팅 수 · 시청자 추이 · 라이브 상태에서만 표시 · 갱신 주기 협의
6	채팅 운영	방송 중 채팅을 보면서 참여자를 관리	메시지 삭제 · 사용자 채팅 제한 · 차단 · 팔로워 전용 전환 · 금칙어 · 모두 채널 단위
7	방송 상태 인지	지금 방송이 어떤 상태인지(오프라인 · 준비 · 라이브 · 일시중단) 크리에이터가 항상 알 수 있게 표시	상태에 따라 화면 각 영역의 표시 내용이 달라짐 · 일시중단 시 재접속 대기 시간 표시

[방송 분석] 메뉴 기능 구성

#	영역	기능	동작 정의	비고
1	공통	기간 선택	시작일 · 종료일 선택 후 조회. 기본 최근 30일. 최대 조회 범위 [협의]	
2	공통	CSV 내보내기	현재 조회 조건의 회차 목록을 CSV로 다운로드	
3	기간 요약	진행한 방송	기간 내 종료된 회차 수. 리허설 · 준비 상태 종료분 제외	
4	기간 요약	총 방송 시간	기간 내 회차 방송 시간 합계. 일시중단 구간 포함	
5	기간 요약	최고 동시 시청자	기간 내 회차별 최고값 중 최대값	
6	기간 요약	평균 동시 시청자	기간 내 시간 가중 평균	
7	기간 요약	누적 시청자	기간 내 중복 제거 시청자 수. 회차 간 중복 제거 여부 [협의]	
8	기간 요약	총 시청 시간	기간 내 전체 시청자의 시청 시간 합계	
9	회차 목록	목록 표시	회차별 방송 일시 · 제목 · 시간 · 최고 · 평균 · 누적 시청자 · 채팅 수 · 종료 사유	
10	회차 목록	정렬	방송 일시 · 시청자 수 · 방송 시간 기준 정렬	
11	회차 목록	종료 사유 표시	정상 / 타임아웃 / 강제 종료 구분 표시 (④-4-3 · 4-6)	
12	회차 목록	상세 이동	행 클릭 시 해당 회차 상세 표시	
13	회차 상세	시청자 추이	회차 내 시간대별 동시 시청자 그래프. 표시 간격 [협의]	
14	회차 상세	일시중단 이력	일시중단 발생 횟수 · 총 중단 시간 · 재접속 성공 여부	
15	회차 상세	송출 품질	회차 평균 비트레이트 · 평균 수신 지연	
16	회차 상세	종료 사유	종료 사유와 강제 종료 시 사유 표시	
17	회차 상세	방송 정보 이력	회차 중 제목 · 카테고리 · 태그 변경 내역	

[관리자] 메뉴 기능 구성

#	메뉴	주요 기능	1단계	비고
1	라이브 모니터링	현재 방송 실시간 감시 · 이상 감지 · 강제 종료	필수	
2	채널 관리	채널 상태 조회 · 스트림키 강제 재발급 · 채널 정지	필수	
3	방송 회차 관리	회차 이력 · 일시중단 구간 · 종료 사유 · 송출 품질 이력	필수	
4	신고 처리	방송 · 채팅 신고 접수 → 검토 → 조치 → 통지	필수	
5	채팅 관리	채팅 로그 · 메시지 삭제 · 서비스 단위 제한 · 공통 금칙어	권장	
6	카테고리 · 태그 관리	체계 편집 · 노출 순서 · 금지 태그	권장	
7	인프라 대시보드	동시 방송 · 시청자 · 트랜스코딩 · CDN · 그리드 · 알람	필수	
8	그리드 관리	설치 현황 · 버전 관리 · 분산 전송 비율 · 이슈 추적	후순위	
9	운영 정책 설정	재접속 유예 · 판정 기준 · 상한값 · 배포 없이 조정	필수	
10	통계	일 · 주 · 월 집계 · 채널 순위 · 추이 · 내보내기	후순위	
12	감사 로그	관리자 행위 이력 — 강제 종료 · 정지 · 키 재발급 · 정책 변경	필수	

화면 구성안 상세 - 크리에이터 스튜디오

라이브 방송 > 방송 관리 > OFF AIR

toonation

라이브 방송

방송 관리

방송 설정

방송 분석

방송 설정

1

OFF AIR

스트리밍 소프트웨어를 연결하면 방송이 시작됩니다
방송 시작 · 종료는 스트리밍 소프트웨어(OBS 등)에서 가능합니다

2

스트림 설정 안내

3

상태 ?

방송 시간 ?

동시 시청자 ?

비트트레이 ?

해상도 ?

제목

팬텀하츠의 라이브 방송

카테고리

선택

태그

최대 15자, 공백 및 특수 문자 불가0/10

추가

썸네일

+ 업로드

등록하지 않으면 방송 중인 화면으로 썸네일이 노출됩니다.

연령 제한

● 전체 이용가

○ 19세 이상으로 제한합니다.

공개 상태

● 공개

○ 비공개

채팅 사용

● 사용

○ 사용 안 함

저장하기

채팅

유저A : 오늘 컨텐츠 뭐예요

유저B : 화질 좋아졌네요

유저C : ㅋㅋㅋㅋ

유저D : 응원합니다!

유저E : 다음 방송 언제

유저F : 🍷🍷

채팅 입력...

수신한 영상 원본의 해상도입니다. 시청자는 화질 단계에 따라 더 낮은 값으로 볼 수 있어요.

채팅 구성안 참조

Description	
1	방송 상태 알림 - 방송 중이 아닐 경우 : OFF AIR - 방송 중일 경우 : ON AIR - 상태값은 서버 푸시로 즉시 갱신
2	미리보기 플레이어 - 방송 중이 아닐 경우 해당 메시지와 버튼 노출 - 버튼 링크 : [방송 설정] 메뉴로 현재 창 이동
3	방송 정보 - 5초 주기 갱신 (협의) - 상태 : 양호(녹) / 보통(노) / 불안정(주황) ↳ 판정 기준 : 개발팀 확인 필요 - 오프라인 시 숨기지 않고 '-'로 유지 - 조회 실패 항목의 경우 '-'로 노출
항목 톨팁	
상태	서버가 판단한 현재 방송 상태입니다. 송출 프로그램의 표시와 최대 몇 초 차이가 날 수 있어요.
방송 시간	이번 회차가 시작된 뒤 지난 시간입니다. 일시중단 구간도 포함합니다.
동시 시청자	지금 이 방송을 보고 있는 동시 시청자 수입니다. 중복 접속은 제외되었습니다.
비트트레이	서버가 실제로 수신한 초당 데이터량(kbps)입니다. 송출 프로그램이 보내는 설정값이 아니라 도착한 값입니다.
해상도	수신한 영상 원본의 해상도입니다. 시청자는 화질 단계에 따라 더 낮은 값으로 볼 수 있어요.

Page Name

방송 관리 화면 분기

Project

프로젝트 명 입력

상태별 화면 분기

1 오프라인

OFF AIR

스트리밍 소프트웨어를 연결하면 방송이 시작됩니다

방송 시작 · 종료는 스트리밍 소프트웨어(OBS 등)에서 가능합니다

스트림 설정 안내

상태 ?

방송 시간 ?

동시 시청자 ?

비트트레이 ?

해상도 ?

-

-

-

-

-

2 라이브

ON AIR



상태 ?

방송 시간 ?

동시 시청자 ?

비트트레이 ?

해상도 ?

양호

00:01:11

000

6000

1080

3 방송 중 네트워크 끊긴 상태

ON AIR

오프라인 상태입니다.

인터넷 연결을 확인하고 다시 시도해 보세요.

상태 ?

방송 시간 ?

동시 시청자 ?

비트트레이 ?

해상도 ?

불안정

00:01:11

000

6000

1080

4 제재 상태

⚠ 채널이 정지되었습니다

채널 정지 중에는 사용할 수 없습니다

상태 ?

방송 시간 ?

동시 시청자 ?

비트트레이 ?

해상도 ?

-

-

-

-

-

상태	기준
양호	
보통	
불안정	

※ 기준은 개발팀 확인 필요

Description

라이브 방송 > 방송 관리 > ON AIR

toonation

● 라이브 방송

방송 관리

방송 설정

방송 분석

ON AIR

상태

양호

방송 시간

00:01:11

동시 시청자

000

비트트레이

6000

해상도

1080

1 제목

오늘도 즐거운 겜방

0/80

2 카테고리

인물/블로그

3 태그

최대 15자, 공백 및 특수 문자 불가

0/10

추가

4 썸네일

등록하지 않으면 방송 중인 화면으로 썸네일이 노출됩니다.

5 연령 제한

● 전체 이용가

○ 19세 이상으로 제한합니다.

6 공개 상태

● 공개

○ 비공개

7 채팅 사용

● 사용

○ 사용 안 함

저장하기

채팅

유저A : 오늘 콘텐츠 뭐예요

유저B : 화질 좋아졌네요

유저C : ㅋㅋㅋㅋ

유저D : 응원합니다!

유저E : 다음 방송 언제

유저F : 🍌🍌

채팅 구성안 참조

채팅 입력...

Description	
1	제목 - 최대 80자 (초과 입력 차단) - 디폴트 제목 ① 직전 방송 제목 ② 없으면 채널명 + “의 라이브 방송” ③ 미입력시 채널명 + “의 라이브 방송” - 필터링 시스템 연동 ↳ 블랙리스트 포함시 입력창 하단에 붉은 폰트로 “부적절한 표현이 포함되어 있습니다.”
2	카테고리 - 사업팀과 협의 필요
3	태그 - Enter 또는 썸표로 생성 - X 버튼으로 개별 삭제 - 최대 10개, 개당 최대 15자 - 10개 이상 등록 시 비활성화 - 중복 불가 ↳ 동일 태그 입력 시 " 이미 추가된 태그입니다 " - 필터링 시스템 연동 ↳ 블랙리스트 포함시 입력창 하단에 붉은 폰트로 “부적절한 표현이 포함되어 있습니다.”
4	썸네일 - 규격 초과 시 “5MB 이하 JPG · PNG 파일 만 업로드할 수 있습니다” - 업로드 후 미리보기 썸네일과 [변경] [삭제] 버튼 노출
5	연령 제한 - ‘19세...’ 저장 시 라이브 목록 카드에 ‘19’ 배지 노출 - 미인증 시청자 진입 차단 - 방송 중 변경 시 즉시 적용
6	공개 상태 - ‘비공개’ 저장 시 라이브 목록에 노출되지 않음
7	채팅 사용 - 채팅 기획서 참고

Page Name

크리에이터 스튜디오 > 라이브 방송 > 방송 관리 > 제재 안내

Project

프로젝트 명 입력

라이브 방송 > 방송 관리 > 제재 안내

toonation

라이브 방송

- 방송 관리
- 방송 설정
- 방송 분석

방송 관리

채널이 정지되었습니다

채널 정지 중에는 사용할 수 없습니다

1

제재 안내

회원님은 운영정책 위반에 따라 서비스 이용이 제한되었습니다.

사유

\$제재 사유\$

제재 기간

0000.00.00 ~ 0000.00.00

자세한 내용은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.

확인

채팅

유저A : 오늘 컨텐츠 뭐예요

유저B : 화질 좋아졌네요

유저C : ㅋㅋㅋㅋ

유저D : 응원합니다!

유저E : 다음 방송 언제

유저F : 🍷🍷

채팅 입력...

Description

1

제재 팝업

- 제재 유저의 경우 입장 시 안내 팝업 노출
- 사유, 제재 기간은 관리자 페이지와 연동되어 노출

2

방송 셋팅 영역은 비활성화

3

4

5

라이브 방송 > 방송 설정

toonation

● 라이브 방송

- 방송 관리

- 방송 설정

- 방송 분석

방송 설정

스트림 설정

1 서버 주소

rtmp://xxxxx.toon.at/xxxxxxx

복사

2 스트림키

..... 클릭하여 스트림키 확인

복사

재발급

OBS Studio 설정 가이드

OBS Studio 설정 가이드

1 OBS 실행 → 좌측 상단 메뉴 '파일' → 설정 → 방송

2 서비스에서 '사용자 지정...' 선택

3 서버 칸에 아래 서버 주소를 붙여넣기

4 스트림 키 칸에 아래 스트림키를 붙여넣기 → 확인

5 '방송 시작' 클릭 — 투네이션이 신호를 받으면 자동으로 라이브가 시작됩니다

Description

1 서버 주소

- RTMP URL 고정값

- [복사] → 토스트 "복사되었습니다"

2 스트림키

- [복사] → 토스트 "복사되었습니다"

3 재발급

- 버튼 클릭 시 팝업 노출

- 완료 토스트 "재발급되었습니다. 송출 프로그램에 새 스트림키를 입력해 주세요"

※ 정책 정의 필요

- 방송 중에도 스트림키 재발급이 가능한지?

- 스트림키 재발급 시 방송이 종료될지? 방송은 계속 진행되고, 다음 회차부터 재발급된 스트림키로 방송할 수 있는지?

4 OBS 설정가이드 노출

스트림 키 재설정

이 키를 사용하는 모든 스트림이 종료됩니다. 스트림을 시작하려면 새 키로 스트리밍 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 스트림 키와 암호를 재설정하시겠습니까?

취소 재설정

스트림 키를 재발급하시겠습니까?

방송이 진행 중일 경우, 방송이 종료되며 새로운 스트림 키가 발급됩니다.

취소 확인

스트림키 재발급 안내

방송을 시작하려면 새로 발급된 스트림 키로 스트리밍 소프트웨어에 업데이트 해야 합니다. 스트림 키를 재발급하려면 재발급을 클릭해주세요.

취소 재발급

WE MAKE CREATIVE CULTURE.© Toonation Co., Ltd. All rights reserved. 25 P

라이브 방송 > 방송 분석

toonation

라이브 방송

방송 관리

방송 설정

방송 분석

1

7일30일60일2026.01.012026.09.28조회최근 0개월까지 조회 가능합니다.엑셀파일(*.csv) 다운로드

2

진행한 방송12

총 방송 시간38:12:05

최고 동시 시청자1,502

채팅 참여자9,840

평균 동시 시청자612

방송 중 후원 횟수9,840

누적 시청자9,840

방송 중 후원액9,840 캐시

3

방송 일시	제목	방송 시간	최고 동시 시청자	평균 동시 시청자	누적 시청자	채팅 참여자	후원 수	후원 액
0000-00-00	방송 제목 제목 제목...	00:00:00	000	000	000	000	000	000
0000-00-00	방송 제목 제목 제목...	00:00:00	000	000	000	000	000	000
0000-00-00	방송 제목 제목 제목...	00:00:00	000	000	000	000	000	000
0000-00-00	방송 제목 제목 제목...	00:00:00	000	000	000	000	000	000

데이터가 없어요.

1 2 3 4 5

Description

1

조회 기간 설정
- 7일, 30일, 60일, 기간 조회를 통해 방송 기록 조회 가능.
- 조회 결과를 엑셀 파일로 다운로드 가능
- 최근 몇 개월까지 조회 가능한지 개발팀 확인 필요

2

종합 지표
- 조회된 방송 합계 데이터
- 톨팁 노출

항목	톨팁
진행한 방송	기간 내 종료된 회차 수
최고 동시 시청자	기간 내 회차 방송 시간의 합계
평균 동시 시청자	시간 가중 평균
누적 시청자	기간 내 중복을 제거한 시청자 수
총 방송 시간	기간 내 회차 방송 시간의 합계
채팅 참여자	회차 동안 중복을 제거한 채팅 이용자 수
방송 중 후원 횟수	회차 동안 누적 후원 횟수 합계
방송 중 후원액	회차 동안 누적 후원 액수 합계

3

일자별 방송 데이터
- 각 행의 제목을 클릭하면 다음 페이지 이동 (일자별 상세 데이터 및 그래프 노출)

WE MAKE CREATIVE CULTURE.

© Toonation Co., Ltd. All rights reserved. 26 P

라이브 방송 > 방송 분석 > 일별 분석

toonation

● 라이브 방송

- 방송 관리
- 방송 설정
- 방송 분석

12026.09.28조회엑셀파일(*.csv) 다운로드

2오늘도 즐거운 겜방...총 방송 시간 38:12:05 (2026-09-23 17:38:11 ~ 2026-09-24 17:46:30)

최고 동시 시청자	평균 동시 시청자	누적 시청자
1,502	612	9,840
채팅 참여자	방송 중 후원 횟수	방송 중 후원액
9,840	9,840	9,840 캐시

3최고 동시 시청자

06:50
•시청자수 1

Description	
1	조회 캘린더 클릭하여 일자별 방송 데이터 조회
2	조회된 결과 - 방송 제목 및 방송 데이터 노출
3	그래프 - 드롭다운 메뉴별 그래프 노출 - 그래프에 마우스 오버 시 해당 시간과 데이터 노출
4	
5	

최고 동시 시청자

최고 동시 시청자
평균 동시 시청자
누적 시청자
채팅 참여자
방송 중 후원 횟수
방송 중 후원액

WE MAKE CREATIVE CULTURE.

© Toonation Co., Ltd. All rights reserved. 27 P

화면 구성안 상세 - 채팅

화면 영역



채널 영역	
채널 탭 표시	투네이션·유튜브·트위치 탭이 나열. 각 탭에는 현재 채팅 숫자 노출
채널 전환	탭을 클릭하면 그 채널로 즉시 전환된다.
대화 이력 보존	다른 채널로 이동했다가 돌아오면, 이전에 대화 이력이 그대로 유지
관리 메뉴	클린봇 설정, 채팅입력제한, 채팅 올리기, 매니저 모드, 입장표시,글자크기, 차단목록, 참여형 메뉴 설정

채팅 뷰어 영역	
공지 (고정)	공지사항(매니저 모드) 등록/수정, 상단 고정
채팅	투네이션 VIP 등급 표시, 도네이터 명 클릭 시 프로필 및 차단/신고 , 이모티콘
스크롤 시 최근 후원	스크롤 이동 시 최근 후원 노출

채팅 입력 영역	
이모티콘	채팅용 이모티콘 기본 제공
채팅	최대 120자 이내 채팅 입력,

채널 영역

● 튜네이션 999 ● 유튜브 999 ● 트위치 999

공지 채팅 매너 지켜주세요. 투표 참여 부탁드립니다

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 🤩

SVIP 열혈팬1호 오늘도 화이팅

SVIP 열혈팬1호
텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~ 1,000 캐시

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 🤩

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

🔔 키워77 님이 입장하셨습니다

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 🤩

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

SVIP 열혈팬1호
텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~ 100,000 캐시

단골도네 다음 방송 언제예요?

채팅 입력 보내기

설정 메뉴

설정

노출 설정

● 클린봇 중 ▼

● 채팅입력제한 5초 ▼

● 채팅 얼리기

● 입장 표시 ● 글자 크게

차단 설정

● 차단 목록

부가 기능

● 투표 만들기 ● 승부 예측

차단 목록

차단 목록

열혈팬1호 차단 해제

구독팬A 차단 해제

닫기

부가기능 (투표 만들기)

투표 만들기

질문

오늘 방송 몇 시까지?

항목 (선택지)

1시간 ×

2시간 ×

밤샘 각 ×

항목 4 ×

+ 항목 추가

취소 시작하기

부가기능 (승부예측 만들기)

승부예측 만들기

질문

다음 판 결과 예측

항목 (응원 대상)

승리

패배

+ 항목 추가

취소 시작하기

채널 영역

설정

노출 설정

클린봇

중

채팅입력제한

5초

채팅 얼리기

입장 표시

글자 크게

차단 설정

차단 목록

부가 기능

투표 만들기

승부 예측

항목	적용 대상	상세	기본
클린봇	도네이터	클린봇을 켜고 끈다. OFF로 두면 판정 대상 메시지도 원문 그대로 보인다	ON
클린봇 강도	크리에이터	차단 민감도를 3단계로 조절한다. 강할수록 광고·의심 메시지까지 더 공격적으로 가리고, 약은 확정 욕설·심한 도배만 가린다. 욕설은 강도와 무관하게 항상 차단	중
채팅입력제한	크리에이터	전송 간격 제한을 켜고, 5/10/30/60초 중 선택 켜진 상태에서 한 번 보내면 선택한 시간만큼 입력이 잠긴다 크리에이터 는 채팅입력제한 제외	5초
채팅 얼리기	크리에이터	채팅 입력을 제한	OFF
입장표시	공통	입장 알림을 화면에 표시한다	ON
글자 크게	공통	글자 크기를 조정한다	OFF
차단 목록	공통	내가 차단한 유저 목록 노출	OFF
부가 기능	크리에이터	투표 만들기, 승부 예측	OFF

클린봇

1. 사전 매칭

단계	규칙	점수
금칙어	투네이션 금칙어 사전 활용	100

2. 스팸/도배

신호	규칙	점수
동일/유사 반복	8초 윈도우 내 같은 정규화본 2회+	60
초당 다발	3초 내 4개+ 전송	50
광고/연락처	http.www.카톡.텔레-010-xxxx 패턴	40

3. 강도별 판정

강도	임계 값	효과
약 (low)	100	확정 욕설·강한 도배만 블라인드(관대)
중 (mid)	60	기본·반복 도배까지 차단
강 (high)	35	광고·의심까지 공격적 차단

채널 영역



채팅 뷰어 영역

• 튜네이션 999

• 유튜브 999

• 트위치 999

공지 채팅 매너 지켜주세요. 투표 참여 부탁드립니다

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 대박!

SVIP 열혈팬1호 오늘도 화이팅

SVIP 열혈팬1호

1,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 대박!

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

키워77 님이 입장하셨습니다

FR 분탕러 클린봇이 가린 메시지 (도배) 보기

FR 분탕러 클린봇이 가린 메시지 (욕설/비속어) 보기

FR 분탕러 클린봇이 가린 메시지 (광고/연락처) 보기

SVIP 열혈팬1호

100,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

단골도네 다음 방송 언제예요?

채팅 입력

보내기

공지 등록 버튼 (공지사항 없을 시)

+ 공지 등록

공지 등록 폼

공지 내용을 입력하세요

등록

취소

공지 수정 폼

채팅 매너 지켜주세요. 투표 참여 부탁드립니다

등록

취소

공지 표시	아이콘과 함께 공지 문구가 상단에 고정 - 크리에이터 로그인 시 (수정) 또는 (등록)을 눌러 입력창에 문구 작성 - 공지는 모든 채널에 공통적용 이며 활성 공지는 1개 - 새 공지는 기존 공지를 대체한다. 최대 120자 - 도네이터 접근 시 편집·삭제 버튼이 보이지 않고 열람만 가능
-------	---

채팅 뷰어 영역

투네이션 999

유튜브 999

트위치 999

투표 점심 뭐 먹을까?

결과 보기▼

투표 진행중 · 총 9표

×

점심 뭐 먹을까?

치킨

44% · 4표

피자

22% · 2표

국밥

33% · 3표

종료

FR

분탕러 클린봇이 가린 메시지 (도배)

보기

FR

분탕러 클린봇이 가린 메시지 (욕설/비속어)

보기

FR

분탕러 클린봇이 가린 메시지 (광고/연락처)

보기

SVIP

열혈팬1호

100,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

단골도네

다음 방송 언제예요?

▼

채팅 입력

보내기

투표 진행중 · 총 43표

▲

점심 뭐 먹을까?

치킨

21% · 9표

피자✓

30% · 13표

국밥

49% · 21표

투표 결과를 어떻게 할까요?

상단 고정

삭제

편집 창	- 투표·승부예측을 시작하면 먼저 편집 창이 뜬다. - 질문(최대 40자)과 항목(2~6개, 각 24자)을 입력하고, "항목 추가"로 늘리거나 ×로 줄인다(최소 2개)
시작	"시작하기"를 누르면 편집한 질문·항목 그대로 참여 패널이 상단에 생성 - 시작을 알리는 시스템 메시지가 나온다.
참여 / 변경	항목을 클릭해 참여(선택 항목에 ✓). 다른 항목을 클릭하면 표가 옮겨진다(1인 1표, 변경 가능)
실시간 집계	항목별 진행률 바·퍼센트·표수가 참여에 따라 실시간으로 갱신

채팅 뷰어 영역

● 튜네이션 999

● 유튜브 999

● 트위치 999

공지 채팅 매너 지켜주세요. 투표 참여 부탁드립니다

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요

SVIP 열혈팬1호 오늘도 화이팅

SVIP 열혈팬1호

1,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

키워77 님이 입장하였습니다

나 오늘 방송 꿀잼 각

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

SVIP 열혈팬1호

100,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

단골도네 다음 방송 언제예요?

채팅 입력

보내기

메시지 라인 구성	한 줄은 [뱃지] [닉네임(색)] [본문] 순으로 표시된다.
멘션 하이라이트	@닉은 강조색으로 표시된다. 본인이 멘션된 메시지는 좌측 강조 바와 배경으로 눈에 띄게 부각된다.
블라인드 표시	클린봇이 가린 메시지는 "클린봇이 가린 메시지(사유)"로 표시되고 [보기]로 개별 원문을 열 수 있다. 실제 가림 여부는 개인 클린봇 설정을 따른다.
삭제 / 차단 표시	매니저가 삭제한 메시지는 취소선·흐림 처리된다. 내가 차단한 유저의 메시지는 목록에서 숨겨진다.

채팅 뷰어 영역

● 튜네이션 999

● 유튜브 999

● 트위치 999

공지 채팅 매너 지켜주세요. 투표 참여 부탁드립니다

VIP단골도네

다음 방송 언제예요?

FR열혈팬

방송 잘 보고 있어요

SVIP열혈팬1호

오늘도 화이팅

SVIP열혈팬1호

1,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

VIP단골도네

다음 방송 언제예요?

FR열혈팬

방송 잘 보고 있어요

VIP단골도네

다음 방송 언제예요?

키워77

님이 입장하였습니다

VIP단골도네

다음 방송 언제예요?

FR열혈팬

방송 잘 보고 있어요

VIP단골도네

다음 방송 언제예요?

SVIP열혈팬1호

100,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

단골도네

다음 방송 언제예요?

채팅 입력

보내기

후원 금액 구간 별 색상 차별화

SVIP열혈팬1호 1,000 캐시 텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~	~ 9,999 캐시 후원
SVIP열혈팬1호 10,000 캐시 롤렛후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~	10,000~ 49,999 캐시 후원
SVIP열혈팬1호 50,000 캐시 텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~	50,000~ 99,999 캐시 후원
SVIP열혈팬1호 100,000 캐시 텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~	100,000~ 캐시 후원

채팅 뷰어 영역

단골도네 999 유튜브 999 트위치 999

공지 채팅 매너 지켜주세요. 투표 참여 부탁드립니다

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 대박!

SVIP 열혈팬1호 오늘도 화이팅

SVIP 열혈팬1호

1,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 대박!

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

키위77 님이 입장하였습니다

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

FR 열혈팬 방송 잘 보고 있어요 대박!

VIP 단골도네 다음 방송 언제예요?

SVIP 열혈팬1호

100,000 캐시

텍스트후원 오늘 방송 미쳤다 후원 받아라~

단골도네 다음 방송 언제예요?

채팅 입력 보내기

신고하기

메시지: "오늘도 화이팅! :불:"

☒ 스팸/도배

☐ 욕설/비하

☐ 음란·부적절

☐ 광고/홍보

☐ 기타

취소

신고 제출

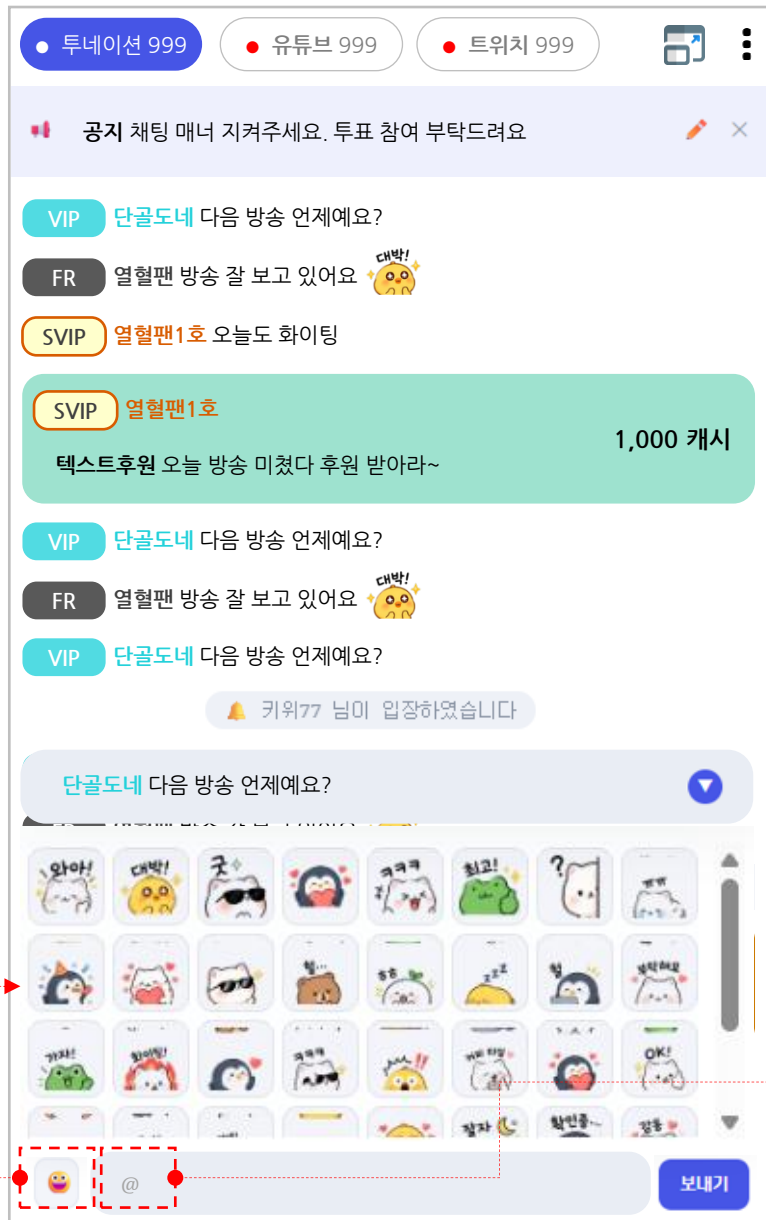
신고 / 차단

신고	• 신고 modal에는 대상(메시지 발체 또는 유저명)이 표시되고, 스팸/도배 · 욕설/비하 · 음란·부적절 · 광고/홍보 · 기타 중 하나를 선택 • "신고 제출" 시 modal이 닫히고 "신고가 접수되었습니다 토스트 메시지 노출 • 신고는 운영 검토 큐로 전달되며 즉시 제재를 발생시키지 않는다
차단	• 컨트롤 바 "차단 목록"을 누르면 차단한 유저(뱃지+닉) 목록이 표시된다. • 각 항목의 "차단 해제"를 누르면 목록에서 제거되고, 숨겨졌던 그 유저의 메시지가 즉시 다시 나타난다.

최신 채팅 영역

스크롤 · 최신 미리보기	새 메시지의 자동 스크롤과, 과거 로그를 볼 때의 최신 채팅 미리보기 동작
자동 스크롤	하단 고정 상태에서는 새 메시지가 올라올 때마다 자동으로 최신 위치로 스크롤
스크롤 잠금 미리보기 바	- 채팅을 위로 올리면 자동 스크롤이 멈추고, 하단에 방금 올라온 최신 채팅 한 줄이 미리보기 표기 - 새 메시지가 올 때마다 미리보기가 갱신되고, 쌓인 개수는 +N 배지로 표시
최신 복귀	미리보기 바 또는 ▼를 누르면 최신 위치로 돌아가고 자동 스크롤이 재개

채팅 입력 영역



입력 영역

텍스트 전송	입력 후 Enter 또는 "보내기"로 전송한다. 전송하면 입력창이 비워진다. 전송에는 로그인 이 필요하며, 미로그인 시 입력창이 잠긴다. 최대 120자.
이모티콘	- 이모지 제작 & 추가 - 크리에이터 이미지 후원 활용 : 뒤에 글자를 입력하면 스티커 후보 팝업이 뜬다. ↑ ↓ 이동, Enter/Tab/클릭으로 선택해 :코드:를 삽입한다
멘션 자동완성	@ 뒤에 글자를 입력하면 참여자 닉 후보가 뜨고, 선택 시 @닉 이 삽입된다.
전송 차단 안내	얼리기·저속모드·제재 등으로 전송이 막히면 입력 창 하단에 사유(및 남은 시간)가 안내되고 입력이 잠긴다. ⌚ 저속모드: 2초 후에 다시 보낼 수 있어요.

@ 열혈팬1호

@ 단골도네

@ 응원해요

@ 구독팬A

화면 구성안 상세 - 통합 홈

Page Name		후원페이지	Project	프로젝트 명 입력
영상 리스트 > 투네이션 로고 신규 추가				Description
TOONATION		라이브, 크리에이터 검색	검색	1 투네이션 로고 추가 - 투네이션 자체 스트리밍 시, 영상 썸네일에 투네이션 로고 표시함
		로그인 회원가입		
{타이틀}		전체보기		
1 +00		+00		
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔		[마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양		
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔		모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔		
+00		+00		
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔		[마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양		
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔		모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔		
		더보기 ▾		

Page Name

후원페이지

Project

프로젝트 명 입력

후원페이지_오프라인 상태

1

크리에이터명 #고유식별번호

프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. [더보기](#)

☆ 즐겨찾기

알림

공유

쇼츠

다시보기

칭호

후원순위

후원내역

공지사항

크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)

후원하기

2 채팅하기

ICON 텍스트

ICON 게임

ICON 시그니처

ICON 미니

ICON 음성

ICON 영상

>

후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)

크리에이터명님에게 후원하기

Description

1오프라인 상태

- 플레이어 영역 미제공
- 프로필 이미지 LIVE 뱃지 미표시

2오프라인 상태 > 채팅 불가

- 채팅 불가하며, 후원만 가능

Description

1

플레이어 영역

- Default 상태 : 영상 재생 중
- 마우스 오버 시, 5초 동안 플레이어 영역 내 기능 표시됨

1-1. 플랫폼 로고

- 현재 라이브 중인 플랫폼 로고 표시
- 종류 :
 - ① 투네이션
 - ② 유튜브
 - ③ 트위치
 - ④ 치지직

1-2. 이전/다음 방송 인디케이터

- 클릭 시, 관리자 노출순위 기준으로 이전/다음 라이브 방송 화면으로 전환

1-3. 플레이 바(bar)

- Default : 실시간 라이브 시점

1-4. 재생/일시정지 버튼

- Default : 일시정지 버튼
- 클릭 시, 영상 재생/일시정지 됨
- 일시정지 상태 → 영상 재생 시, 실시간 방송 시점으로 재생됨

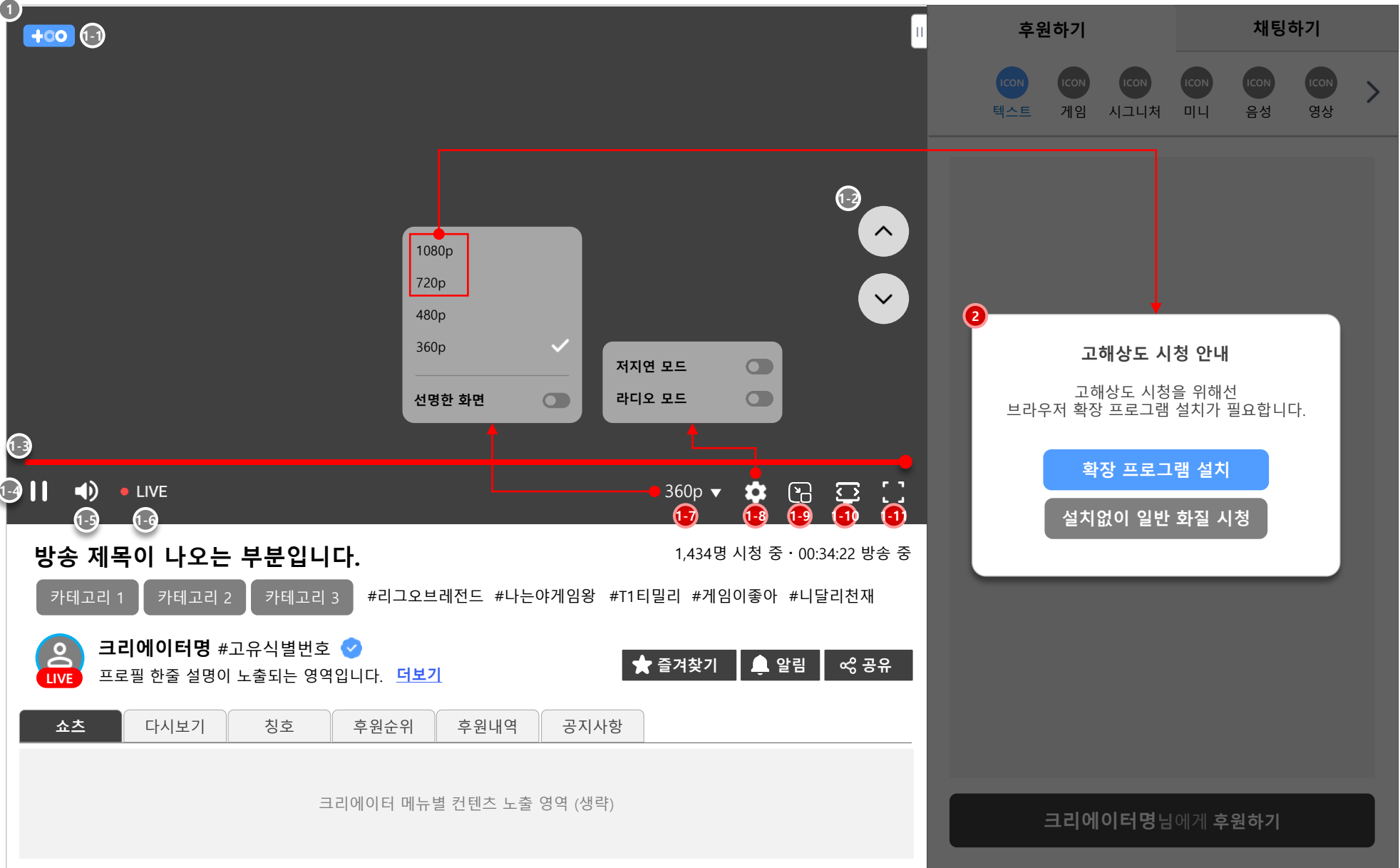
1-5. 볼륨 조절 / 음소거

- 볼륨 조절 아이콘 마우스 오버 시, 볼륨 바(bar) 표시
 - ↳ 볼륨 바 표시 상태에서 드래그로 볼륨 조절 가능
- 볼륨 조절 아이콘 클릭 or 볼륨 바 0%로 조절 시, 음소거됨

1-6. LIVE 표시

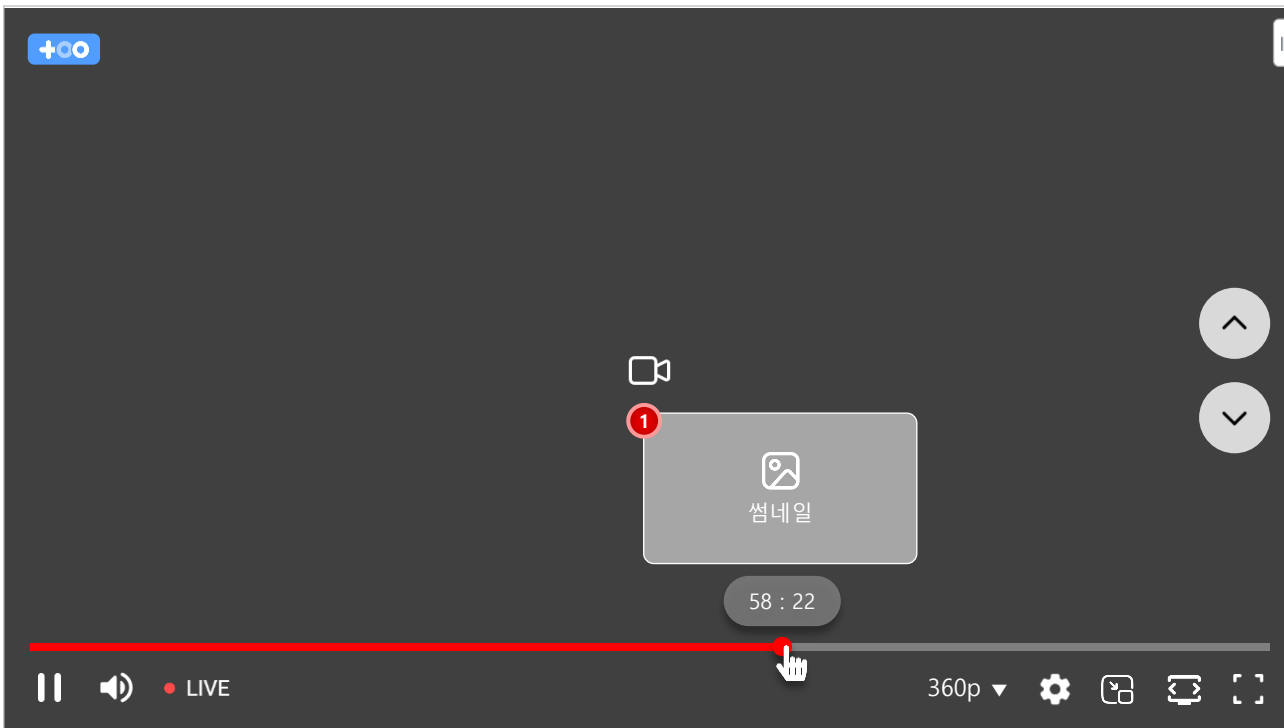
- 현재 라이브 방송 중일 경우에만 표시
- 클릭 시, 실시간 라이브 시점으로 건너뛸

후원페이지_라이브 상태 (2/2)



Description	
1	1-7. 해상도 설정 - 영역 클릭 시, 해상도 설정 토틸 표시 - 토틸은 외부 클릭 시 닫힘 - 제공 해상도 종류 : ① 360p (Default) ② 480p ③ 720p ④ 1080p - 고해상도(720p, 1080p) 클릭 시, 고해상도 시청 안내 모달 호출 - 선명한 화면 옵션 토글 ① Default : OFF 상태 ② 토글 ON/OFF 시, 영상 선명도 조절됨 1-8. 설정 - 클릭 시, 설정 토틸 표시 - 토틸은 외부 클릭 시 닫힘 - 제공 설정 종류 : ① 저지연 모드 토글 (Default OFF) - 실시간 방송 송출과 실제 시청 사이의 지연 시간차를 줄여, 방송과 거의 동시에 시청하게 해주는 모드. ② 라디오 모드 토글 (Default OFF) - 영상 없이, 음성만 제공하는 모드. 1-9. PIP 모드 - 클릭 시, PIP 모드 ON/OFF 1-10. 영화관 모드 - 클릭 시, 영화관 모드 ON/OFF 1-11. 전체 화면 - 클릭 시, 전체 화면 ON/OFF
2	고해상도 시청 안내 모달 - [확장 프로그램 설치] 버튼 클릭 시, 확장 프 로그램 설치 진행 - [설치없이 일반 화질 시청] 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘 및 기존 설정한 해상도 유지

후원페이지_라이브 상태 > 플레이 바 특정 시점 건너뛰기



방송 제목이 나오는 부분입니다.

1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중

카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 #리그오브레전드 #나는야게임왕 #T1티밀리 #게임이좋아 #니달리천재



大正

다시|보기

칭호

후원순위

후원내역

공지사항

크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)

후원하기

채팅하기



후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 후원하기

Description

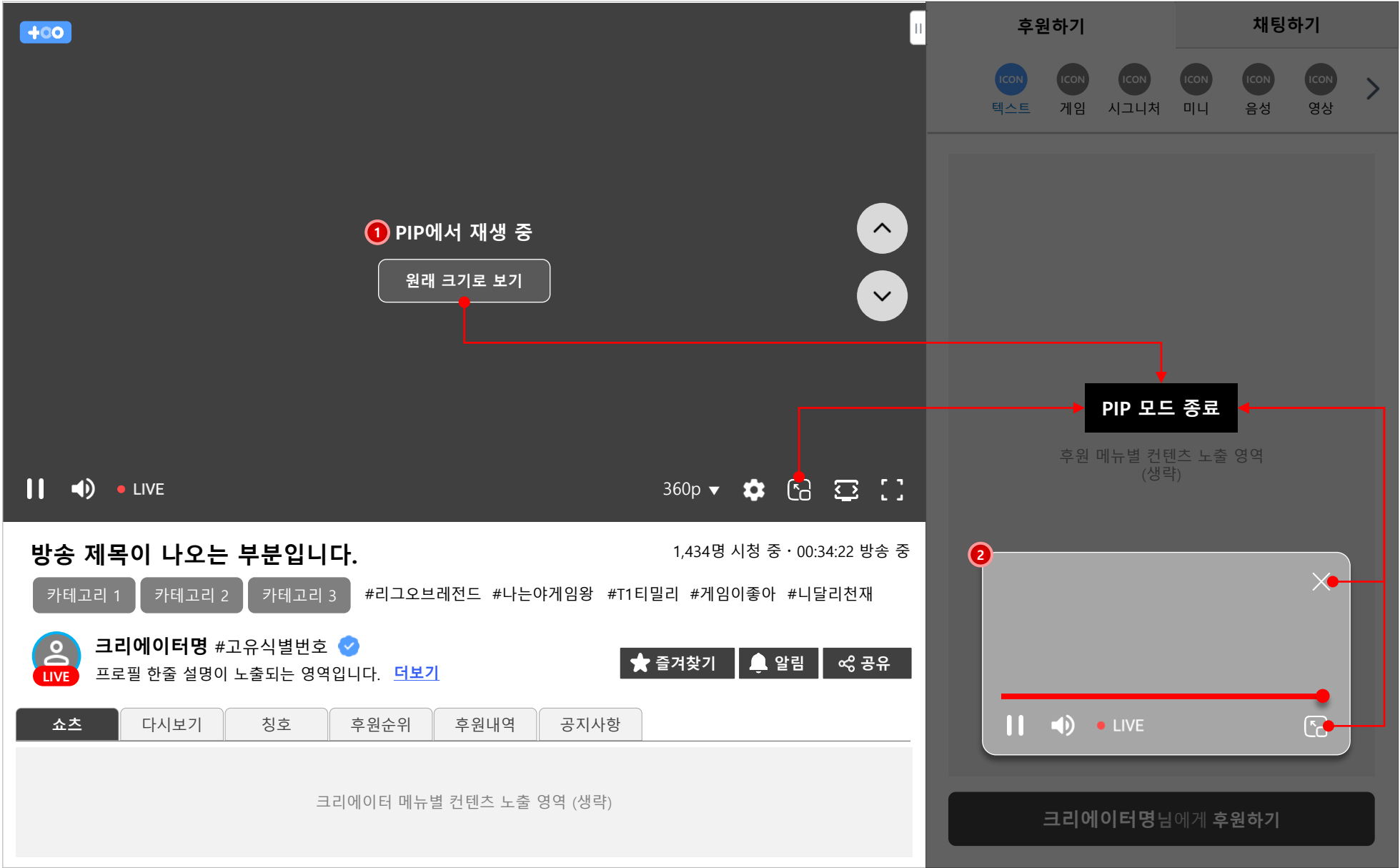
- 1 플레이 바(bar)**
 - Default : 실시간 라이브 시청
 - 드래그 또는 클릭 시, 특정 방송 시점으로 건너뛰기 가능
 - 해당 시점의 썸네일 미리보기 제공

후원페이지_플레이어 영역 > 기능별 이름 및 단축키 툴팁 표시

Description	
공통	기능별 이름 및 단축키 툴팁 - 플레이어 영역 내 기능별 마우스 오버 시, 해당 기능별 이름 및 단축키 툴팁 표시

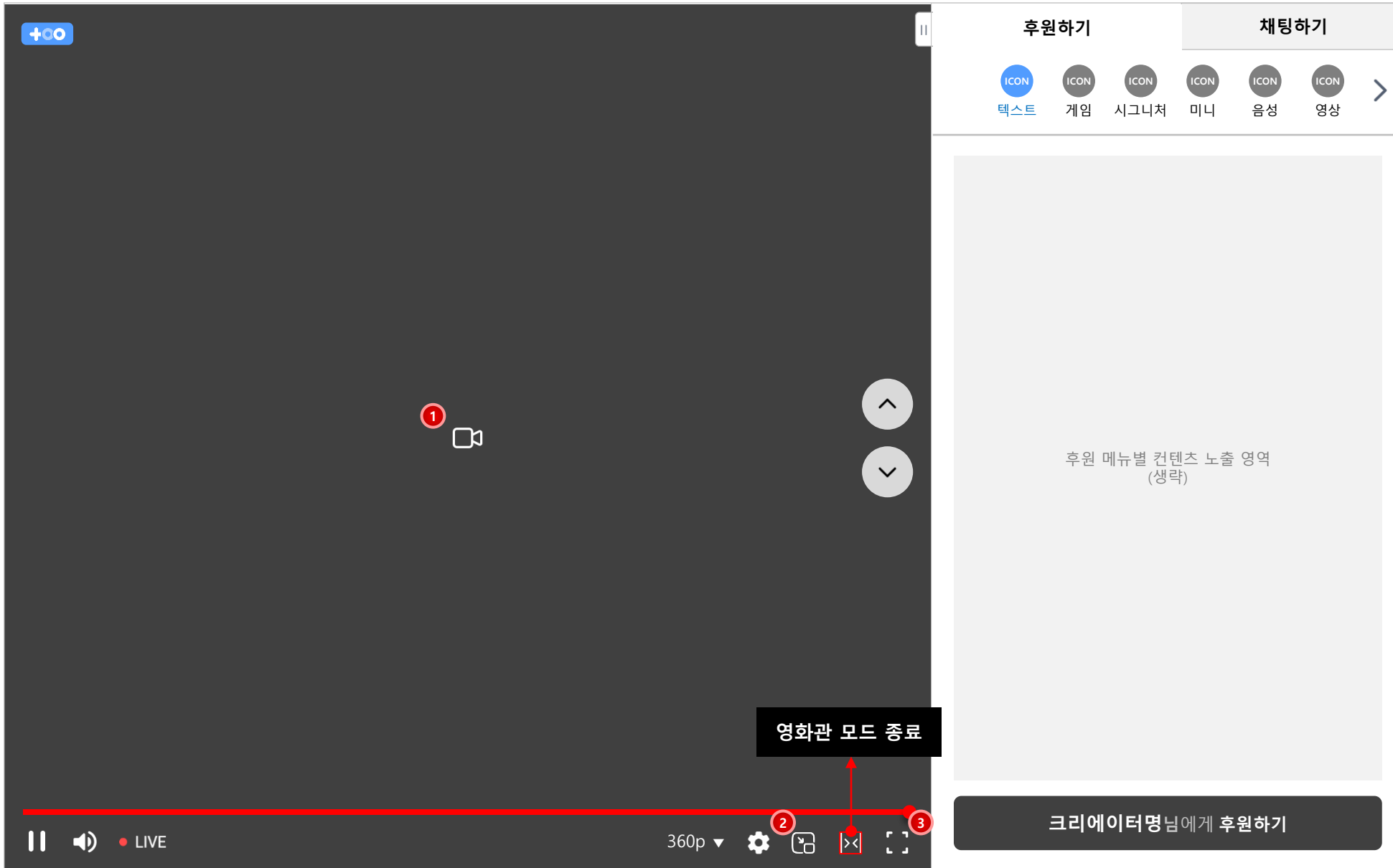
Page Name	후원페이지	Project	프로젝트 명 입력
후원페이지_라이브 상태 > 라디오 모드 ON			
+OO 1 라디오 모드로 재생 중 라디오 모드 끄기 1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중 카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 #리그오브레전드 #나는야게임왕 #T1티밀리 #게임이좋아 #니달리천재 크리에이터명 #고유식별번호 프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기 ★ 즐겨찾기 알림 공유 쇼츠 다시보기 칭호 후원순위 후원내역 공지사항 크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)		후원하기채팅하기 ICON 텍스트ICON 게임ICON 시그니처ICON 미니ICON 음성ICON 영상 후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략) 크리에이터명님에게 후원하기	Description 1플레이어 영역 > 라디오 모드 재생 중 표시 - 라디오 모드 ON 상태일 경우, 해당 화면으로 노출됨 - [라디오 모드 끄기] 버튼 클릭 시, 라디오 모드 종료됨

후원페이지_라이브 상태 > PIP 모드 ON



Description	
1	플레이어 영역 > PIP 재생 중 표시 - PIP 모드 ON 상태일 경우, 해당 화면으로 노출됨 - [원래 크기로 보기] 버튼 클릭 시, PIP 모드 종료됨
2	PIP 모드 - 플레이어 영역 내 PIP 모드 ON 시, 플레이어가 PIP 모드로 전환됨 - PIP 모드 상태에서 투네이션 내 다른 페이지로 이동 시, PIP 유지됨 - PIP 모드 내 PIP 모드 종료 아이콘 클릭 시, 해당 후원페이지에서 PIP 모드 종료됨 - PIP 모드 내 닫기 버튼 클릭 시, ① 해당 후원페이지 : 해당 후원페이지에서 PIP 모드 종료 ② 해당 후원페이지 외 페이지 : PIP 닫힘 - PIP 창 크기 사이즈 조절 불가 - 브라우저 내에서 PIP 창 영역 드래그 이동 가능

후원페이지_라이브 상태 > 영화관 모드 ON



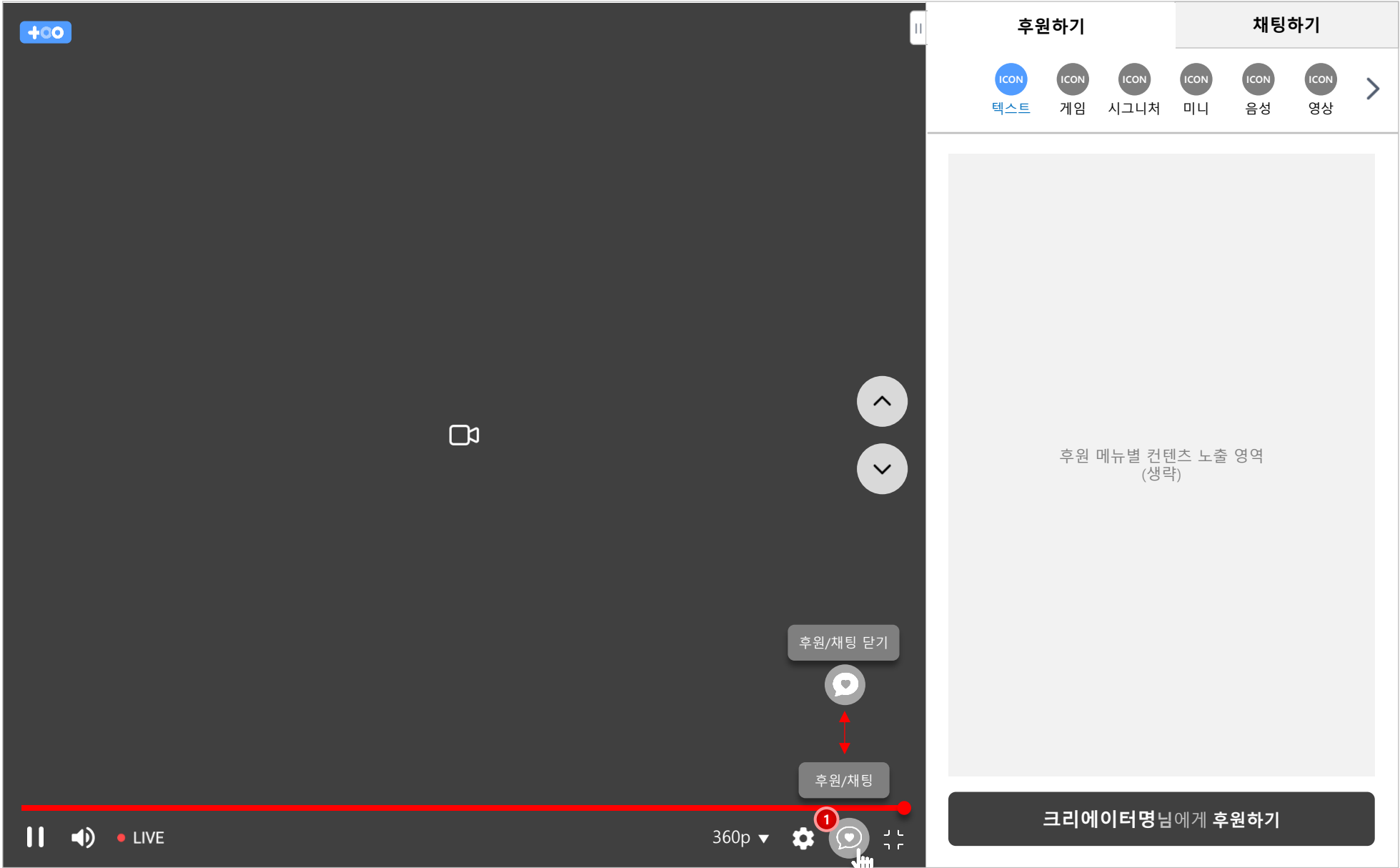
Description	
1	영화관 모드 ON - 영화관 모드 ON 시, GNB/LNB/방송 정보 영역까지 플레이어 영역으로 확장됨 - 영화관 모드 상태에서는 브라우저 상/하 스크롤 동작 불가
2	영화관 모드 ON > PIP 모드 - 영화관 모드 ON 상태에서 PIP 모드 동작 시, PIP 모드로 전환됨 - PIP 모드 종료 시, 다시 영화관 모드 ON 상태로 전환됨
3	영화관 모드 ON > 전체 화면 - 영화관 모드 ON 상태에서 전체 화면 동작 시, 전체 화면으로 전환됨 - 전체 화면 종료 시, 다시 영화관 모드 ON 상태로 전환됨

후원페이지_라이브 상태 > 전체 화면 ON



Description	
1	전체 화면 ON - 전체 화면 ON 시, 브라우저 내 모든 영역이 플레이어 영역으로 확장됨 - 전체 화면 종료 시, 기본 화면으로 전환됨 - 종료 단축키는 F 또는 ESC로 동작 가능 - 전체 화면 상태에서는 ① 브라우저 상/하 스크롤 동작 불가 ② PIP 모드, 영화관 모드 제공 안함 ③ 후원/채팅 옵션 제공

후원페이지_라이브 상태 > 전체 화면 ON > 후원/채팅 ON



Description	
1	후원/채팅 옵션 - 전체 화면 ON 상태에서만 제공 - ON 상태일 경우, 플레이어 제공 사이즈는 영화관 모드와 동일 - 클릭 시, 후원/채팅 영역 ON/OFF

Page Name	후원페이지	Project	프로젝트 명 입력
후원페이지_라이브 상태 > 버퍼링 / 로딩			
+OO 1 ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏸ 🔊 ● LIVE 360p ▾ ⚙ 📺 🖥 ⌵ 방송 제목이 나오는 부분입니다. 1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중 카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 #리그오브레전드 #나는야게임왕 #T1티밀리 #게임이좋아 #니달리천재 👤 LIVE 크리에이터명 #고유식별번호 프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기 ★ 즐겨찾기 🔔 알림 🔗 공유 쇼츠 다시보기 칭호 후원순위 후원내역 공지사항 크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)		후원하기 채팅하기 ICON 텍스트 ICON 게임 ICON 시그니처 ICON 미니 ICON 음성 ICON 영상 > 후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략) 크리에이터명님에게 후원하기	Description 1 버퍼링 / 로딩 - 재생 중 버퍼 부족으로 영상이 멈출 경우, 마지막 프레임을 유지한 채 플레이어 영역 중앙에 스피너를 표시함 - 버퍼링 중에도 플레이 바는 유지되며, 모든 기능 조작 가능함 - 버퍼 회복 시, 스피너가 사라지고 자동으로 영상이 멈춘 시점부터 이어서 재생됨 - 일시정지 상태에서는 노출하지 않음

Page Name	후원페이지	Project	프로젝트 명 입력
후원페이지_라이브 상태 > 송출 끊김			
+OO 1 방송 송출 상태가 불안정하여 방송이 일시적으로 중단되었습니다. 문제를 해결하고 있으니 조금만 기다려 주세요. 방송 중단 시간 00 : 00 : 15		후원하기 채팅하기 ICON 텍스트 ICON 게임 ICON 시그니처 ICON 미니 ICON 음성 ICON 영상 > 후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략) 크리에이터명님에게 후원하기	Description 1 라이브 방송 송출 끊김 화면 - 라이브 방송 중, 여타의 사유로 방송 송출이 끊겼을 경우 해당 화면으로 대체 노출함 - 방송 중단 시간 카운팅 제공 - 방송 재송출될 경우, 방송 화면으로 전환
방송 제목이 나오는 부분입니다. 1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중 카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 #리그오브레전드 #나는야게임왕 #T1티밀리 #게임이좋아 #니달리천재 크리에이터명 #고유식별번호 프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기 ★ 즐겨찾기 🔔 알림 🔗 공유 쇼츠 다시보기 칭호 후원순위 후원내역 공지사항 크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)			

Page Name	후원페이지	Project	프로젝트 명 입력
후원페이지_라이브 상태 > 방송 종료 +OO 1 방송이 종료되었습니다. 다음 라이브를 기대해 주세요! 다른 방송 보러가기 홈으로 이동 후원하기 채팅하기 ICON 텍스트 ICON 게임 ICON 시그니처 ICON 미니 ICON 음성 ICON 영상 > 후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략) 크리에이터명님에게 후원하기			Description 1라이브 방송 종료 화면 - 라이브 방송 종료 시, 해당 화면 노출 - 다른 방송 보러가기 버튼 클릭 시, 홈으로 이동 - 방송 종료 이후로도 후원 받기 가능 ↳ 단, 채팅은 방송 종료 시점으로부터 불가
방송 제목이 나오는 부분입니다. 1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중 카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 #리그오브레전드 #나는야게임왕 #T1티밀리 #게임이좋아 #니달리천재 크리에이터명 #고유식별번호 프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기 ★ 즐겨찾기 🔔 알림 🔗 공유 쇼츠 다시보기 칭호 후원순위 후원내역 공지사항 크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)			

1 방송 제목이 나오는 부분입니다.

2 1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중

3 카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 #리그오브레전드 #나는야게임왕 #T1티밀리 #게이미좋아 #니달리천재 4

크리에이터명 #고유식별번호 ✓
 프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. [더보기](#)

★ 즐겨찾기

알림

공유

쇼츠

다시보기

칭호

후원순위

후원내역

공지사항

크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)

Description	
공통	라이브 중 방송 정보 변경 - 라이브 중 방송 정보(제목, 카테고리, 태그 등)가 변경될 경우, 새로고침 시 반영됨
1	방송 제목 - 설정한 방송 제목 표시 - 한 줄 영역 넘어갈 경우, 줄바꿈
2	시청자 수 - 현재 방송 중인 실시간 고유 시청 세션 수 - 집계 기준 : ① 동일 계정이 여러 기기에서 접속한 경우, 1명으로 집계함 ② 비로그인 시청자는 세션 단위로 집계함 - 표시 규칙 : ① 0~999 : 쉼표 없이 정수 표시 ② 1,000~9,999 : 천 단위 쉼표 ③ 10,000 이상 : 만 단위 쉼표 ④ 집계 실패 : -(하이픈) 으로 표시 - 갱신 주기 : 서버 기준 5~10초 ① 방송 끝길 경우, 마지막 값 유지 ② 방송 재연결 후 즉시 최신 값 갱신 ----- 방송 시간 - 방송 시작 시점부터 현재까지 흐른 시간 - 일시중단 후 이어지는 방송은 재연결 유예 시간 이내라면 동일한 방송으로 간주하여 시간을 이어서 카운팅함 - 표시 규칙 : HH : MM : SS 방송 중 - 방송 종료 시, 타이머 정지되며 총 방송 시간을 고정 표시함
3	카테고리 - 방송 시작 전 설정한 카테고리 표시
4	태그 - 방송 시작 전 설정한 태그 표시

The image is a composite of two screenshots from a YouTube live stream interface, illustrating a specific feature and its interaction.

Main Interface (Left):

- Top Bar:** Includes a blue button with a white plus icon and a pause icon.
- Video Player:** A large dark area with a white camera icon in the center. Below the video is a red progress bar and a control bar with icons for play/pause, volume, and 'LIVE' status.
- Stream Title:** '방송 제목이 나오는 부분입니다.' (The part where the broadcast title appears).
- Category and Tags:** Below the title are category buttons (카테고리 1, 2, 3) and a list of tags: #리그오브레전드, #나는야게임왕, #T1티밀리, #게임이좋아, #니달리천재.
- Creator Info:** A row containing a profile icon (1), a 'LIVE' badge (5), the creator's name '크리에이터명 #고유식별번호' (2), a blue checkmark (4), and a '더보기' (More) link (6).
- Engagement Buttons:** Three buttons with icons and numbers: '즐거찾기' (7), '알림' (8), and '공유' (9).
- Navigation Bar:** A row of buttons: '쇼츠' (Shorts), '다시보기' (Replay), '칭호' (Title), '후원순위' (Support Rank), '후원내역' (Support History), and '공지사항' (Notice).
- Footer:** A light gray bar with the text '크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)' (Creator menu-specific content display area (omitted)).

Side Panel (Right):

- Header:** Two tabs: '후원하기' (Support) and '채팅하기' (Chat).
- Category Icons:** A row of icons for '텍스트' (Text), '게임' (Game), '시그니처' (Signature), '미니' (Mini), '음성' (Voice), and '영상' (Video).
- Creator Profile Card:** A white card with a close button (X) in the top right. It contains:
 - Profile:** A circular profile icon and the text '크리에이터명 #고유식별번호 제 방송을 시청해주셔서 감사합니다.' (Creator name #unique identifier number Thank you for watching my broadcast).
 - Tags:** Three tags: #토크, #음악/댄스, #여행/야외방송.
 - SNS 링크 (Social Media Links):** Two entries: 'Youtube' with the URL 'https://www.youtube.com/12312313' and 'Twitch' with the URL 'https://www.twitch.tv/21321'.
 - Buttons:** A '닫기' (Close) button at the bottom of the card and a '크리에이터명님에게 후원하기' (Support Creator Name) button at the bottom of the side panel.

Annotations and Interaction:

- Red circles with numbers 1 through 9 highlight specific UI elements as described above.
- A red arrow originates from the '더보기' (More) link (6) and points to the '닫기' (Close) button in the Creator Profile Card.

Page Name

후원페이지

Project

프로젝트 명 입력

후원페이지_운영자 제재

+OO

1

해당 방송은 운영 정책을 위반하여 일시적으로 시청할 수 없습니다.

⬆

⬇

방송 제목이 나오는 부분입니다.

1,434명 시청 중 · 00:34:22 방송 중

카테고리 1

카테고리 2

카테고리 3

#리그오브레전드

#나는야게임왕

#T1티밀리

#게임이좋아

#니달리천재

크리에이터명

#고유식별번호

프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. [더보기](#)

★

즐거찾기

🔔

알림

🔗

공유

쇼츠

다시보기

칭호

후원순위

후원내역

공지사항

크리에이터 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)

후원하기

1-1 채팅하기

ICON 텍스트

ICON 게임

ICON 시그니처

ICON 미니

ICON 음성

ICON 영상

>

후원 메뉴별 콘텐츠 노출 영역 (생략)

1-1 크리에이터명님에게 후원하기

Description

1

운영자 제재로 인한 시청 불가

- 운영자 제재로 인해 방송 송출 정지될 경우, 해당 화면으로 노출됨

1-1. 해당 케이스의 경우, 후원 및 채팅 불가

2

계정 탈퇴

- 탈퇴 신청한 계정의 후원페이지로 진입했을 경우, 해당 모달 호출

Page Name		Project	프로젝트 명 입력
후원페이지			
후원페이지_탈퇴한 계정의 후원페이지로 진입했을 경우			Description 1 계정 탈퇴 - 탈퇴 신청/ 완전탈퇴 계정의 후원페이지로 진입했을 경우, 다음의 페이지 호출 - [돌아가기] 버튼 클릭 시, 홈으로 이동
탈퇴한 회원입니다. 돌아가기 → 홈으로 이동			

Page Name	후원페이지	Project	프로젝트 명 입력
영상 리스트 > 만 19세 미만 계정 & 비로그인 유저가 연령 제한 방송 진입 시도 시			
TOONATION 라이브, 크리에이터 검색 검색 로그인 회원가입			
영상 리스트 전체보기 +OO 모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔 +OO [마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양 +OO 모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔 +OO 19 연령 제한 모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔 +OO 모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔 +OO [마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양 +OO 모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔 +OO 모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔 더보기			
Description 1 연령 제한 방송 썸네일 표시 - 연령 제한 설정한 방송인 경우, 만 19세 미만 계정, 비로그인 유저는 해당 방송 썸네일이 연령 제한 썸네일로 노출됨 (만 19세 이상 계정은 미노출) - 만 19세 미만 계정, 비로그인 유저는 연령 제한 설정 방송 시청 불가하며, 방송 진입 시도 시 시청 제한 안내 모달 호출 2 시청 제한 안내 모달 - [돌아가기] 버튼 클릭 시, 메인으로 이동 - [로그인] 버튼 클릭 시, 로그인 모달 호출			
시청 제한 안내 미성년자 시청자를 보호하기 위해 연령 제한이 설정된 방송입니다. 돌아가기 로그인			

THANK YOU

WE MAKE CREATIVE CULTURE.

 toonation Co.